SISTEMAS INFORMÁTICOS · 1.º DAM

UD4 · Redes TCP/IP y redes virtuales · Teoría

Curso 2026-2027 · Revisión de 5 de noviembre de 2026

Secuencia: hardware → sistemas operativos → instalación y virtualización → redes → archivos → administración → servicios y seguridad.

Numeración vigente: UD3 Instalación y virtualización (27 h), UD4 Redes (28 h). Módulo: 160 h. Todos los vídeos originales se conservan.

UD4 · Redes TCP/IP y diagnóstico

Orden vigente: después de UD3 Instalación y virtualización. Las entregas se identifican con la nueva numeración de la unidad. **Descargables actualizados el 05/11/2026.** Virtualización (UD3, 27 h) se imparte antes de Redes (UD4, 28 h). Se mantienen los vídeos, las referencias de las entregas anteriores y las 160 horas del módulo.

28 horas · Sistemas Informáticos · 1.º DAM · RA1, RA5 y documentación RA7.

Cada bloque presenta la explicación desarrollada, un ejemplo razonado y un vídeo de apoyo en castellano. A continuación encontrarás la actividad con sus pasos prácticos y la entrega conjunta. Aprenderás a interpretar una red, calcular su direccionamiento, configurar una conexión de laboratorio y justificar un diagnóstico. El trabajo reutiliza las máquinas instaladas previamente en UD3 y culmina en redes virtuales, acceso desde el anfitrión y reenvío NAT.

Actividades y prácticas integradas Teoría en PDF

Secuencia de trabajo

Apartado	Teoría	Aplicación
4.1 · Comunicación y equipos	Medios, topologías y dispositivos	Actividad 4.1 + P1
4.2 · Capas y protocolos	OSI/TCP-IP, MAC, ARP, TCP, UDP, DNS y DHCP	Actividad 4.2 + P4
4.3 · Direccionamiento	IPv4, prefijo, máscara y rangos	Actividad 4.3
4.5 · Configuración	Parámetros y diagnóstico por capas	Actividad 4.6: empezar P2 y P3
4.4 · Diseño	Subnetting y VLSM	Actividad 4.4 y 4.5
4.6 · Redes virtuales	Conectar el laboratorio	Completar A6/P5 y realizar A7 + P6: modos de red y servicio web

P4 se realiza al leer capturas de referencia en el apartado 4.2 o se retoma después de practicar la configuración. Las actividades son de razonamiento y las prácticas, de ejecución y comprobación; las prácticas están integradas en la actividad asociada y se entregan juntas en el PDF de esa actividad, en una misma tarea de Aules.

Los vídeos son apoyos seleccionables dentro del tiempo de explicación o de repaso; no añaden tareas ni entregas obligatorias. En el menú, cada explicación va seguida de su actividad. La actividad 4.6 se inicia con configuración y se completa al estudiar redes virtuales.

Reparto de las 28 horas

Trabajo	Horas
Explicaciones, ejemplos y demostraciones	8
Actividades escritas seleccionadas A1–A7	6
P1–P5 y P6 (3 h trasladadas desde UD3)	11
Prueba individual	1,5
Corrección, recuperación e incidencias	1,5
Total	**28**

Las explicaciones se intercalan con el trabajo de aula. El banco de ampliación no se añade como obligación a estas horas. La instalación se ha realizado previamente en UD3. Aquí se reutilizan esas máquinas; los entornos preparados y

las capturas docentes son alternativas de apoyo.

Evidencias y evaluación

Se mantienen el 70 % de pruebas y el 30 % de tareas, los mínimos de la programación y los pesos docentes de RA. Se registran siete entregas, A4.1–A4.7, con igual peso dentro del bloque de tareas. Cada actividad se entrega con sus prácticas asociadas: A4.1/P1, A4.2/P4, A4.6/P2–P3–P5 y A4.7/P6. A4.3, A4.4 y A4.5 mantienen sus entregas escritas.

La actividad 4.7 y P6 proceden del bloque de redes virtuales de la antigua unidad de virtualización. Se califican como una sola entrega y no se duplican evidencias ya evaluadas. El cuaderno activo se adapta en local, conservando los datos y las observaciones existentes.

Descargas y consulta

- Cuaderno de teoría.
- Cuaderno de actividades.
- Cuaderno de prácticas.
- Paquete del alumnado.
- Síntesis de consulta.
- Vídeos de redes virtuales conservados.
- Fuentes y glosario.

4.1 · Comunicación, medios y dispositivos

Una red permite que aplicaciones de equipos diferentes intercambien datos y compartan servicios. Para comprenderla, empezaremos por el recorrido de un mensaje: qué lo origina, cómo viaja y qué dispositivos intervienen. Al terminar podrás dibujar la red del aula y explicar qué seguiría funcionando si falla una parte.

Piensa en enviar un documento a una impresora del aula. El ordenador y la impresora son equipos finales; el cable o el enlace inalámbrico transporta señales; el switch conecta los puestos. Internet solo interviene si el servicio utilizado está fuera de la red local.

4.1.1 Elementos de comunicación

```
flowchart LR
    SOURCE["Fuente"] --> TX["Transmisor"]
    TX -- "señal por el canal" --> RX["Receptor"]
    RX --> DEST["Destino"]
    NOISE["Ruido/interferencia"] -.-> TX
    NOISE -.-> RX
```

El mensaje debe codificarse en señales adecuadas al canal. En cobre son variaciones eléctricas; en fibra, luz; en Wi-Fi, ondas electromagnéticas. El receptor reconstruye bits, pero debe compartir protocolos y código.

El emisor prepara la información y el transmisor la convierte en señales. En el otro extremo, el receptor interpreta esas señales y entrega los datos al destino. Una tarjeta de red realiza parte de estas funciones. Un protocolo establece cómo se forman e interpretan los mensajes y qué respuestas se esperan.

En una impresión, el documento es el mensaje, el ordenador es el origen y la impresora es el destino. Ethernet o Wi-Fi permiten el intercambio local y el protocolo de impresión organiza la petición. Tener un cable conectado no basta: los participantes deben utilizar reglas compatibles.

4.1.2 Magnitudes

• **Ancho de banda:** capacidad nominal en bit/s.

• **Throughput:** datos útiles logrados.

• **Latencia:** tiempo de extremo a extremo.

• **Jitter:** variación de latencia.

• **Pérdida:** unidades que no llegan.

Copiar 1 GiB por un enlace de 100 Mbit/s no tarda 10 segundos. `1 GiB = 8.589.934.592 bits`; el mínimo teórico ronda 85,9 s y la sobrecarga aumenta el tiempo.

La capacidad y la latencia responden a preguntas distintas. Una conexión puede transportar muchos datos por segundo y tardar bastante en recibir la primera respuesta. En una videollamada también importan el jitter y las pérdidas: recibir audio de forma irregular puede resultar molesto aunque la velocidad nominal sea alta.

Para calcular un tiempo mínimo, convierte primero el tamaño a bits y divide por bit/s. Un byte contiene ocho bits. Mbit usa potencias decimales y GiB usa potencias de 1024. La transmisión real incluye cabeceras, esperas y límites de los equipos; el resultado teórico es un límite inferior, no una duración garantizada.

4.1.3 Medios guiados

El par trenzado reduce interferencia mediante torsión y transmisión diferencial. Categoría, longitud, conectores y calidad del montaje determinan prestaciones. Ethernet de cobre suele limitar el tramo horizontal a 100 m en condiciones estándar.

La fibra transmite luz, ofrece gran capacidad, distancia e inmunidad electromagnética. Monomodo y multimodo usan ópticas y alcances distintos; conectores y limpieza son críticos.

Elegimos el medio según distancia, entorno y necesidades. Para un puesto próximo al switch suele bastar par trenzado adecuado; para enlazar edificios o trabajar junto a interferencias puede convenir fibra. Hay que comprobar que ambos extremos admiten el mismo tipo de enlace: un cable de categoría superior no convierte un puerto de 100 Mbit/s en uno de 1 Gbit/s.

Un enlace de 1 Gbit/s del puesto al switch tampoco garantiza esa velocidad hasta Internet. Si el enlace de salida es más lento y lo comparten varios usuarios, puede convertirse en el cuello de botella.

4.1.4 Wi-Fi

Wi-Fi comparte medio: los clientes compiten por tiempo de aire. La velocidad anunciada es física y agregada; distancia, obstáculos, interferencias, canal, ancho y número de clientes reducen rendimiento.

Bandas de 2,4 GHz ofrecen alcance y congestión; 5/6 GHz aportan más canales y capacidad con menor penetración. La planificación usa mediciones, no solo intensidad de señal.

Un punto de acceso conecta clientes inalámbricos con una red. El nombre visible o SSID identifica una red anunciada, pero no indica por sí solo su capacidad ni su acceso a Internet. Dos aulas con buena cobertura pueden obtener resultados diferentes si una tiene muchos clientes transmitiendo simultáneamente.

Al diagnosticar Wi-Fi se distingue asociación al punto de acceso, configuración IP y acceso al servicio. El icono de conexión inalámbrica confirma solo parte del recorrido.

4.1.5 Topologías

```
flowchart TB
    SW["Switch central"]
    SW --> A["Equipo A"]
    SW --> B["Equipo B"]
    SW --> C["Servidor"]
    SW --> AP["Punto de acceso"]
```

La estrella facilita aislamiento de fallos de cable. Topología física describe conexiones; lógica, cómo circula información.

Si falla el cable de un puesto, el problema suele quedar en ese enlace. Si falla el switch central y no existe otro camino, se pierde la comunicación entre los equipos conectados a él. Si solo falla el enlace del router al proveedor, los equipos locales pueden seguir usando una impresora o servidor de la misma LAN.

Por eso, al dibujar una red, marca qué elemento conecta cada segmento y dónde está la salida. El dibujo permite razonar sobre el alcance de una avería antes de tocar la configuración.

4.1.6 Dispositivos

• Un **repetidor** regenera señal.

• Un **switch** aprende MAC y conmuta tramas.

• Un **router** decide siguiente salto entre redes IP.

• Un **punto de acceso** puentea clientes inalámbricos.

• Un **firewall** aplica política.

• Una **ONT/módem** adapta el acceso del proveedor.

En un equipo doméstico pueden convivir router, switch, punto de acceso y firewall en la misma carcasa. Son funciones diferentes: que el Wi-Fi siga encendido no demuestra que el encaminamiento o la conexión del proveedor funcionen. En el aula podemos tener dispositivos separados para cada función.

El switch utiliza direcciones MAC para reenviar tramas dentro del enlace; el router utiliza redes IP para elegir por dónde continuar. La puerta de enlace es la dirección del router que el equipo utiliza para alcanzar destinos externos cuando no dispone de una ruta más específica.

Ejemplo

Un PC de una LAN quiere acceder a Internet. Envía la trama al MAC de la puerta de enlace, no al MAC del servidor remoto. El router elimina la trama local, examina IP y crea una nueva trama para el siguiente enlace.

4.1.7 Dúplex y conmutación

En full dúplex ambos extremos transmiten simultáneamente. En redes Ethernet con switches modernos no deberían existir colisiones en el enlace. Una discrepancia de velocidad o dúplex puede causar errores y rendimiento anómalo.

Clasificar sin confundir criterios

PAN describe un entorno personal; LAN, una red local; MAN y WAN, ámbitos de interconexión más amplios. El alcance no se define únicamente por un límite rígido de edificio o ciudad. WLAN es una LAN inalámbrica: «local» y «Wi-Fi» son clasificaciones compatibles.

Cliente-servidor describe los papeles de una aplicación: un equipo solicita y otro presta un servicio. Una red puede tener varios servidores y un mismo equipo puede ser cliente de un servicio y servidor de otro. Entre iguales significa que los participantes pueden asumir ambos papeles; no obliga a que todos estén físicamente conectados con todos.

Simplex, half dúplex y full dúplex describen sentidos y simultaneidad de transmisión. Se aplican al enlace o mecanismo estudiado: «Internet es full dúplex» no sustituye al análisis de sus enlaces. Bus y anillo sirven como comparación histórica; la estrella con switches es el ejemplo inicial de aula.

Un hub repite señales hacia los demás puertos. Un switch aprende direcciones MAC y puede reenviar unicast por un solo puerto, pero también inunda broadcast y destinos desconocidos dentro del dominio correspondiente. No distribuye siempre todas las tramas a todos los equipos.

Ejemplo razonado · La impresora funciona, Internet no

El PC A y la impresora están conectados al mismo switch y configurados en la misma subred. El router conecta esa LAN con el proveedor. Al desconectar únicamente el enlace exterior del router, A todavía puede enviar tramas locales a la impresora. La petición no necesita atravesar la conexión del proveedor.

Si la impresión dependiera de un servidor en la nube, el resultado podría cambiar. Para justificar una conclusión hay que indicar dónde se presta el servicio, además de dibujar cables.

Comprueba que lo entiendes: ¿qué diferencia habría entre desconectar el cable de A, apagar el switch y desconectar la salida del router? Señala los equipos afectados en cada caso.

Vídeo de apoyo · Comunicación usando ordenadores · UPV

Vídeo en castellano de la Universitat Politècnica de València para situar la comunicación entre aplicaciones antes de analizar los dispositivos de la red.

Vídeo conservado: https://www.youtube-nocookie.com/embed/fEy-TBMEIso

Abrir el vídeo en YouTube

Durante el visionado: identifica quién solicita un servicio, quién lo presta y qué necesita circular entre ambos. Después traslada ese recorrido al caso de la impresora.

Ahora aplica lo aprendido

Actividad 4.1 + P1 · Comprender la red e inspeccionar la conexión.

Lee primero el encargo escrito y continúa con P1 en esa misma página. Entrega respuestas, tabla de parámetros y capturas comentadas en `UD4_A1_Codigo.pdf`, en una sola tarea de Aules.

4.2 · Modelos, Ethernet y protocolos

Cuando abres una web, el navegador no envía directamente señales por el cable. El sistema prepara datos de aplicación, transporte, red y enlace. Este reparto permite cambiar una tecnología sin tener que rediseñar todas las demás. En este bloque seguirás una petición y aprenderás a reconocer sus partes en una captura.

4.2.1 Capas

```
flowchart TB
    A["7 Aplicación"] --> P["6 Presentación"] --> S["5 Sesión"]
    S --> T["4 Transporte"] --> N["3 Red"] --> L["2 Enlace"] --> F["1 Física"]
```

El modelo OSI organiza funciones; TCP/IP refleja la pila utilizada en Internet. Las capas ayudan a explicar y diagnosticar, pero implementaciones reales pueden cruzar límites.

Cada capa resuelve un problema y utiliza los servicios de la inferior. La aplicación pide intercambiar datos; transporte organiza la comunicación entre extremos; red permite atravesar distintas redes; enlace y física permiten el intercambio en cada tramo. OSI sirve como referencia conceptual y TCP/IP agrupa esas funciones de otra manera.

OSI	TCP/IP en cuatro capas	Pregunta que resuelve	Ejemplo
Aplicación, presentación y sesión	Aplicación	¿Qué mensajes intercambia el servicio?	HTTP, DNS; TLS protege comunicaciones
Transporte	Transporte	¿Entre qué puntos de comunicación se envían los datos?	TCP, UDP y puertos
Red	Internet	¿A qué dirección IP y por qué ruta?	IPv4, IPv6, ICMP
Enlace y física	Acceso a red	¿Cómo llega al siguiente equipo del enlace?	Ethernet, Wi-Fi, MAC y señales

No necesitas memorizar una lista sin contexto: ante un fallo, relaciona la función afectada con una comprobación. Un cable sin enlace y una consulta DNS sin respuesta requieren investigaciones distintas.

4.2.2 Encapsulación

```
sequenceDiagram
    participant App as Aplicación
    participant TCP as TCP/UDP
    participant IP as IP
    participant Eth as Ethernet/Wi-Fi
    App->>TCP: Datos
    TCP->>IP: Segmento/datagrama
    IP->>Eth: Paquete
    Eth->>Eth: Trama y bits
```

Cada capa añade cabecera. En el destino se verifica y elimina en orden inverso.

En Ethernet también se añade un campo final de comprobación. Un segmento TCP contiene puertos y datos; un paquete IP contiene las direcciones IP y ese segmento; una trama Ethernet contiene las MAC y el paquete. Encapsular significa introducir una unidad dentro de otra con información de control.

Imagina un cliente `192.168.50.20/24` que contacta con un servidor de otra red. El paquete lleva la IP del servidor, mientras que la primera trama lleva la MAC de la puerta de enlace. La IP indica el destino del recorrido; la MAC de esa trama indica el siguiente receptor del enlace. En el router se retira la trama y se crea otra para el enlace siguiente. Sin NAT, las direcciones IP de los extremos se conservan, aunque cambian otros campos como TTL.

4.2.3 Ethernet y MAC

Una dirección MAC identifica una interfaz en el dominio de enlace. El switch aprende la MAC de origen asociada al puerto. Si desconoce destino, inunda dentro de la VLAN; cuando aprende, reenvía solo por el puerto adecuado.

ARP resuelve qué MAC corresponde a una IPv4 local. La consulta ARP es broadcast; la respuesta permite enviar la trama.

El equipo decide primero si la IP de destino es local. Si lo es, busca la MAC de ese destino; si debe usar la puerta de enlace, busca la MAC de la puerta. No pregunta por ARP la MAC de un servidor que está al otro lado de Internet.

El switch aprende mirando la MAC de origen de las tramas que recibe. Al principio puede desconocer un destino y reenviar por los demás puertos de la VLAN. Esa inundación no lo convierte en un hub: conserva una tabla de aprendizaje y, cuando conoce la ubicación, puede seleccionar un puerto.

4.2.4 IP e ICMP

IP ofrece entrega de paquetes sin conexión y mejor esfuerzo. Cada router reduce TTL; si llega a cero, envía ICMP de tiempo excedido. Esto permite a `traceroute` descubrir saltos.

ICMP informa errores y diagnóstico. Bloquearlo completamente puede romper mecanismos útiles, incluida detección de MTU.

4.2.5 TCP

TCP establece conexión mediante intercambio inicial, numera bytes, confirma recepción, retransmite pérdidas y regula flujo y congestión.

```
sequenceDiagram
    participant C as Cliente
    participant S as Servidor
    C->>S: SYN
    S->>C: SYN-ACK
    C->>S: ACK
    C->>S: Datos
    S->>C: ACK
```

Un puerto identifica un punto de comunicación del transporte; la asociación con un proceso o servicio depende de la configuración del sistema. La conexión se distingue por IP y puerto de ambos extremos más protocolo.

El cliente suele usar un puerto de origen temporal y el servidor escucha en un puerto del servicio, por ejemplo TCP 443 para HTTPS. Varios clientes pueden usar el mismo servicio porque cada comunicación se distingue por sus extremos.

TCP presenta a la aplicación un flujo ordenado de bytes. Si faltan datos puede retransmitirlos; no garantiza que la aplicación remota acepte una contraseña o que complete una operación. El control de flujo evita desbordar al receptor y el de congestión adapta el envío a la situación de la red.

4.2.6 UDP

UDP envía datagramas sin establecimiento, confirmación ni orden. Es útil cuando la aplicación tolera pérdida, implementa su propio control o prioriza latencia. DNS, voz o juegos pueden usarlo, aunque protocolos modernos añaden mecanismos sobre UDP.

UDP conserva los límites de cada datagrama y añade pocos mecanismos. No sería correcto concluir que una aplicación sobre UDP nunca retransmite: puede implementar ese comportamiento por encima. Elegir TCP o UDP depende del protocolo de aplicación, no de una decisión manual del alumno al visitar una web.

4.2.7 DNS y DHCP

DNS es jerárquico y traduce nombres. Una consulta puede pasar por caché, resolutor y servidores autoritativos.

DHCP suele seguir DORA:

```
sequenceDiagram
    participant C as Cliente
    participant D as DHCP
    C->>D: Discover
    D->>C: Offer
    C->>D: Request
    D->>C: Acknowledge
```

La concesión incluye dirección, máscara, puerta, DNS y duración.

DHCP responde a «¿qué configuración de red puede usar esta interfaz?». DNS responde a «¿qué datos corresponden a este nombre?», por ejemplo una dirección A o AAAA. Obtener dirección por DHCP y resolver un nombre son operaciones diferentes: una puede funcionar y la otra fallar.

La información obtenida se guarda temporalmente. Una concesión se renueva y una respuesta DNS puede utilizarse desde caché mientras sea válida. Por eso una captura iniciada después de abrir el navegador puede no mostrar DORA ni una consulta DNS nueva.

Caso de diagnóstico

`ping 1.1.1.1` funciona, pero `ping example.com` no. Enlace, IP y ruta parecen operativos; se investiga DNS. Esto demuestra el valor de separar capas.

Qué permite concluir cada prueba

DNS puede usar UDP o TCP; no se clasifica todo el servicio como «solo UDP». Una conexión web puede usar TCP o, en HTTP/3, QUIC sobre UDP. La ausencia de un intercambio esperado puede deberse a caché, reutilización o un protocolo distinto.

Un protocolo define reglas, mensajes y comportamiento entre participantes. Un servicio es una función ofrecida; una implementación concreta realiza esas reglas. La analogía de capas permite diagnosticar, pero no significa que cada programa real corresponda exactamente a una sola capa OSI.

Fuente: Guía oficial de Wireshark.

Ejemplo guiado · Leer tres paquetes

1. En una consulta ARP, localiza la IP preguntada. Si la comunicación es remota, debería corresponder al siguiente salto local, no al servidor final.

2. En una consulta DNS, diferencia nombre consultado de dirección del servidor DNS. La respuesta puede aportar una dirección del destino.

3. En un SYN TCP, identifica IP y puerto de origen y destino. En el SYN-ACK busca esos extremos intercambiados.

La captura sintética de P4 termina tras el establecimiento TCP. Permite estudiar esos intercambios, pero no demostrar una descarga web ni leer contenido HTTPS.

Comprueba que lo entiendes: si un paquete IP cruza un router sin NAT, ¿por qué puede mantener sus IP y aparecer dentro de una trama con MAC diferentes?

Vídeo de apoyo · Redes de ordenadores. Modelo OSI · UPV

Explicación en castellano del modelo por capas, publicada por la Universitat Politècnica de València. Utilízala para relacionar funciones y recorrido de datos.

Ver el vídeo en el portal de su autor

Durante el visionado: asocia aplicación, transporte, red y enlace con las preguntas de la tabla. Después coloca IP, MAC y puertos en el nivel adecuado.

Ahora aplica lo aprendido

Actividad 4.2 + P4 · Seguir una petición y leer una captura.

La actividad y los pasos de Wireshark están en la misma página. Incorpora los paquetes comentados y las capturas al PDF `UD4_A2_Codigo.pdf`; adjunta el archivo de captura solicitado en la misma tarea de Aules.

4.3 · IPv4, prefijo y máscara

La dirección IP y el prefijo se interpretan juntos. No basta con que dos direcciones «se parezcan»: el prefijo determina qué bits se comparan para decidir si el destino pertenece a la red local. Aprenderemos a calcularlo a mano y a comprobar el resultado por dos métodos.

Una dirección necesita contexto

Una IPv4 tiene 32 bits, escritos habitualmente como cuatro octetos decimales. El prefijo indica cuántos bits identifican la red. `192.168.3.25/24` y `192.168.3.25/21` tienen los mismos 32 bits de dirección y distinto límite entre red y host.

Sin prefijo o máscara no podemos deducir una única red. Las clases A, B y C explican una distribución histórica; para resolver los ejercicios usamos CIDR y el prefijo indicado.

Cada octeto contiene ocho bits. Sus posiciones valen `128, 64, 32, 16, 8, 4, 2` y `1`. Para convertir 77 a binario, se descompone como `64+8+4+1`: `01001101`. Esta lectura permite entender qué bits conserva una máscara y cuáles pertenecen al host.

Un prefijo /26 fija 26 bits para la red y deja seis para hosts. Cuanto mayor es el número del prefijo, menor es el bloque. Pasar de /24 a /25 divide por dos el número total de direcciones de cada bloque. No se deduce que una dirección sea privada por pertenecer a una supuesta «clase C».

La máscara y la operación AND

Una máscara IPv4 válida tiene unos contiguos a la izquierda y ceros a la derecha.

La operación AND conserva un bit solo cuando ambos bits son uno. Al aplicar la máscara, los bits de red permanecen y los bits de host quedan a cero. Ese resultado es la dirección de red. Para obtener el broadcast de una LAN ordinaria se mantienen los bits de red y se ponen a uno los bits de host.

En /26, los primeros tres octetos de la máscara son 255 y el cuarto contiene dos unos: `11000000`, es decir 192. Por tanto, la máscara decimal es `255.255.255.192`. Se cuentan bits, no cifras decimales. Para /21 hay 21 unos:

```
IP:      11000000.10101000.00000011.00011001  192.168.3.25
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000  255.255.248.0
AND:     11000000.10101000.00000000.00000000  192.168.0.0
```

`255.255.31.0` no es una máscara /21: 31 tiene el patrón binario `00011111`, que rompe la continuidad. En este ejemplo la red es `192.168.0.0/21`, el broadcast `192.168.7.255`, los hosts ordinarios `192.168.0.1–192.168.7.254` y la capacidad 2046 hosts. Con /24, la red sería `192.168.3.0` y el broadcast `192.168.3.255`.

Red, host y broadcast

En una LAN IPv4 ordinaria, todos los bits de host a cero identifican la red; todos a uno, el broadcast dirigido de esa subred. Las direcciones intermedias se pueden asignar a interfaces, respetando reservas y ausencia de duplicados. No se asigna automáticamente la primera a un router: es una convención del plan de red.

La dirección identifica una interfaz. Un equipo con Ethernet y Wi-Fi puede tener varias direcciones y rutas. Antes de copiar un dato al informe, comprueba a qué interfaz pertenece y si está activa. Tampoco debe repetirse una misma dirección dentro del segmento: el duplicado puede producir comunicación irregular.

Una dirección que termina en `.0` no es siempre una dirección de red y una que termina en `.255` no es siempre broadcast. Esas funciones dependen del prefijo y del bloque completo. En `192.168.0.0/23`, por ejemplo, `192.168.0.255` y `192.168.1.0` están dentro del rango de hosts ordinarios.

Prefijo	Máscara	Direcciones	Hosts ordinarios
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126

Prefijo	Máscara	Direcciones	Hosts ordinarios
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

El total es `2^(32-prefijo)`. Restar dos sirve para las subredes ordinarias de esta tabla. /31 tiene un uso específico en enlaces punto a punto y /32 representa una dirección individual; no se tratan como LAN convencionales en estos ejercicios.

Método del bloque, también fuera del último octeto

En /27, el octeto parcial de la máscara es 224: salto `256-224=32`. Para `192.168.5.77/27`, 77 pertenece al intervalo 64–95. Red `.64`, hosts `.65–.94`, broadcast `.95`.

En /21, el octeto parcial es el tercero, 248: salto 8 en ese octeto. `192.168.13.25/21` pertenece al bloque de terceros octetos 8–15: red `192.168.8.0`, broadcast `192.168.15.255`. El cuarto octeto recorre todo su rango; no se aplica un salto 8 al octeto equivocado.

Para comprobar si dos interfaces están en la misma subred, calcula la red de ambas con el prefijo que utiliza cada una. Si A y B tienen prefijos distintos, pueden interpretar de forma diferente si la otra dirección es local. Eso explica fallos que parecen intermitentes o asimétricos aunque los cables estén bien.

Por ejemplo, `192.168.5.77/27` pertenece a `192.168.5.64/27`; `192.168.5.100/27` pertenece a `192.168.5.96/27`. Compartir los tres primeros octetos no las convierte en la misma subred.

Direcciones privadas y otros ámbitos

Bloque	Función
10.0.0.0/8	Direcciones privadas RFC 1918
172.16.0.0/12	Privadas: segundos octetos de 16 a 31
192.168.0.0/16	Direcciones privadas RFC 1918
127.0.0.0/8	Loopback del propio equipo
169.254.0.0/16	Direccionamiento IPv4 de enlace local

Una dirección de enlace local puede aparecer cuando no se obtiene una concesión DHCP útil; no demuestra por sí sola la causa. `0.0.0.0/0` identifica la ruta por defecto en una tabla; no equivale a decir que todo `0.0.0.0/8` sea una red de enrutamiento utilizable por el alumnado.

Privado/público, estático/dinámico e IPv4/IPv6 responden a preguntas distintas. Una dirección privada puede asignarse manualmente o mediante DHCP.

Una dirección privada puede repetirse en organizaciones diferentes, pero debe ser única dentro del ámbito donde se utiliza. Para acceder a Internet con IPv4 privado suele intervenir NAT en un router. La traducción no convierte la dirección privada en pública dentro de la interfaz del puesto.

El bloque privado que empieza por 172 va de `172.16.0.0` a `172.31.255.255`: `172.32.1.5` ya queda fuera. Loopback sirve para comunicarse con el propio sistema; una prueba a `127.0.0.1` no recorre el cable ni demuestra acceso al switch. En el laboratorio no se utiliza una dirección pública real como si perteneciera al centro.

IPv6 como lectura inicial

IPv6 utiliza 128 bits y se representa en hexadecimal. `::1` es loopback. IPv6 no utiliza broadcast; usa multicast para funciones que en IPv4 pueden recurrir a broadcast. El estudio detallado de su configuración puede ampliarse sin trasladar mecánicamente las reglas de IPv4.

Fuentes

- RFC 4632 · CIDR.
- RFC 1918 · Direccionamiento privado.
- RFC 3021 · Prefijos /31 en enlaces punto a punto.
- RFC 4291 · Arquitectura de direcciones IPv6.

Ejemplo resuelto · 192.168.5.77/27

1. **Máscara:** /27 deja cinco bits de host y utiliza `255.255.255.224`.
2. **Tamaño:** `2^5=32` direcciones. Los bloques del último octeto empiezan en 0, 32, 64, 96 y así sucesivamente.
3. **Bloque que contiene 77:** desde 64 hasta 95. La red es `192.168.5.64/27`.
4. **Límites:** broadcast `192.168.5.95`, primer host `.65`, último `.94` y 30 hosts ordinarios.
5. **Comprobación binaria:** `01001101 AND 11100000 = 01000000`; 64 coincide con el método del bloque.

Si la puerta propuesta fuera `192.168.5.1`, quedaría fuera de esa red conectada. Antes de aplicar cambios habría que confirmar el direccionamiento previsto del laboratorio.

Comprueba que lo entiendes: resuelve `192.168.5.100/27`. Debes obtener la red `.96`, broadcast `.127`, rango `.97–.126` y 30 hosts. Justifica los límites.

Vídeo de apoyo · Direccionamiento IPv4 con y sin clases (CIDR) · UPV

Vídeo en castellano de la Universitat Politècnica de València sobre la separación entre red y host y la necesidad de máscaras y prefijos. Las clases se estudian como antecedente histórico.

Vídeo conservado: https://www.youtube-nocookie.com/embed/f3bwe88iBHQ

Abrir el vídeo en YouTube

Durante el visionado: explica por qué necesitas conocer el prefijo y dibuja el límite entre los 26 bits de red y los seis de host de un /26.

Ahora aplica lo aprendido

Actividad 4.3 · Leer direcciones IPv4.

Esta actividad no tiene práctica adicional. Entrega la tabla y los procedimientos en `UD4_A3_Codigo.pdf`; muestra cómo has obtenido los resultados.

4.5 · Configuración y diagnóstico

Configurar una red significa dar a cada interfaz parámetros coherentes con la topología. Diagnosticar consiste en comparar lo esperado con lo observado y escoger una prueba que permita distinguir causas. Antes de ejecutar comandos, dibuja el recorrido y concreta qué comunicación debería funcionar.

4.5.1 Parámetros

Una interfaz necesita IP/prefijo. Para salir de la subred usa puerta de enlace. Para nombres usa DNS. DHCP puede proporcionar todo.

Cada parámetro tiene una función. La dirección identifica la interfaz; el prefijo permite reconocer destinos locales; la puerta de enlace da acceso a otras redes; el DNS ayuda a resolver nombres. Un valor correcto en un campo no compensa un error en otro.

Parámetro	Ejemplo de aula	Qué permite comprobar
IPv4/prefijo	`192.168.50.10/24`	Red conectada `192.168.50.0/24`
Puerta de enlace	`192.168.50.1` si existe ese router	Siguiente salto para destinos externos
DNS	Dirección facilitada por el docente	Resolución de los nombres del laboratorio
Asignación	Manual o DHCP	De dónde procede la configuración y cómo restaurarla

Para conectar dos equipos de la misma subred en una LAN aislada bastan direcciones compatibles y únicas, enlace y permisos adecuados. No hay que inventar puerta ni DNS si esos servicios no existen.

```
flowchart LR
    PC["192.168.1.50/24"] --> SW["Switch"] --> GW["192.168.1.1 Router"] --> NET["Internet"]
    PC --> DNS["Servidor DNS"]
```

La puerta debe pertenecer a una red directamente conectada; de lo contrario el equipo no sabe cómo alcanzarla.

4.5.2 Inspección

Inspeccionar es consultar el estado actual sin cambiarlo. Empieza identificando el adaptador de laboratorio: un equipo puede mostrar Ethernet, Wi-Fi, VPN y adaptadores virtuales. Mezclar la dirección de uno con la puerta de otro produce un informe incoherente.

En la salida de direcciones localiza IPv4 y prefijo. En la tabla de rutas diferencia una ruta a la red conectada de la ruta por defecto. La consulta de vecinos muestra asociaciones locales entre IP y MAC; no es una lista de todos los servidores alcanzables por Internet. Los puertos en escucha corresponden al propio equipo, no prueban por sí solos el acceso desde otro puesto.

Linux:

```
ip -br address
ip route
resolvectl status
ip neigh
ss -tulpen
```

Windows:

```
Get-NetIPConfiguration
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4
Get-DnsClientServerAddress
Get-NetNeighbor
Get-NetTCPConnection -State Listen
```

4.5.3 Diagnóstico por escalones

```
flowchart TD
    PHY["1 Enlace físico/Wi-Fi"] --> IP["2 IP y máscara"]
    IP --> LOCAL["3 Pila y red local"]
    LOCAL --> GW["4 Puerta de enlace"]
    GW --> ROUTE["5 IP remota"]
    ROUTE --> DNS["6 DNS"]
    DNS --> PORT["7 Puerto/servicio"]
    PORT --> APP["8 Aplicación"]
```

No se empieza reinstalando. Se localiza la primera prueba que falla.

Antes de cada prueba escribe qué esperas y qué podrías concluir. Que falle una prueba no autoriza a saltar directamente a una causa: una puerta que no responde a ICMP podría seguir reenviando paquetes. La secuencia orienta la investigación, pero sus resultados deben interpretarse junto con la política de filtrado y el servicio probado.

Observación	Hipótesis inicial	Prueba que aporta información
Solo un puesto falla	Interfaz, cable o parámetros del puesto	Comparar enlace y configuración con el plan
Todos pierden Internet, pero la impresora local funciona	Salida común o proveedor	Revisar la ruta y el estado del enlace de salida
El nombre no resuelve	Configuración DNS o servicio de resolución	Consulta DNS explícita y revisión del servidor configurado
El nombre resuelve, pero la aplicación falla	Transporte, TLS o servicio	Prueba al puerto y revisión de la respuesta de aplicación

Una prueba a loopback confirma parte de la pila local; no comprueba el cable. Una prueba a un host de la LAN tampoco demuestra que exista ruta hacia otra red.

4.5.4 Herramientas

Ejecuta únicamente las herramientas disponibles y contra destinos autorizados del laboratorio. Sustituye los valores de ejemplo por el plan que indique el docente. `ping` prueba respuestas ICMP; `Resolve-DnsName` o `dig` consultan DNS; `Test-NetConnection -Port` prueba apertura TCP; `curl` solicita una respuesta de aplicación.

`tracert` y `tracepath` ayudan a observar saltos, pero un asterisco o un salto sin respuesta no demuestra por sí solo una interrupción del tráfico. Algunos equipos filtran respuestas de diagnóstico. No hace falta instalar todas las herramientas para interpretar los registros facilitados.

```
ping -c 4 127.0.0.1
ping -c 4 192.168.1.1
tracepath example.com
dig example.com
curl -v https://example.com/
nc -vz example.com 443
```

```
Test-Connection 192.168.1.1 -Count 4
tracert example.com
Resolve-DnsName example.com
Test-NetConnection example.com -Port 443
```

4.5.5 Interpretación

• Sin enlace: cable, puerto, adaptador, Wi-Fi o controlador.

• `169.254.x.x`: dirección de enlace local; puede indicar autoconfiguración por falta de respuesta DHCP, aunque también puede haberse configurado expresamente.

• Gateway responde, IP remota no: ruta, proveedor o filtrado.

• IP remota responde, nombre no: DNS.

• Nombre resuelve y ping funciona, puerto no: servicio o firewall.

• Puerto abre, aplicación falla: protocolo, TLS, autenticación o aplicación.

Son pistas para formular hipótesis. Un equipo puede filtrar ICMP y servir HTTPS correctamente; por tanto, un `ping` fallido no demuestra que esté apagado ni que la ruta esté rota. Si un nombre resuelve pero no responde al ping, comprueba el puerto y la aplicación antes de atribuir el fallo a DNS.

4.5.6 Captura

Wireshark permite ver tramas. Se captura con autorización y filtro mínimo. Ejemplo de un acceso web:

1. ARP para localizar gateway.

2. DNS para resolver nombre.

3. SYN/SYN-ACK/ACK a 443.

4. negociación TLS.

5. intercambio HTTP cifrado.

Este recorrido supone una conexión nueva, IPv4 y HTTPS sobre TCP. Las cachés pueden evitar ARP o DNS visibles, y HTTP/3 utiliza QUIC sobre UDP. Una captura no tiene por qué mostrar todas esas fases en cada petición.

La captura puede contener datos sensibles. Se limita, anonimiza y no se publica sin revisar.

Caso completo

Un PC accede por IP pero no por nombre. `Get-NetIPConfiguration` muestra DNS antiguo. `Resolve-DnsName` agota tiempo. Se configura el DNS correcto mediante DHCP, se renueva concesión, se limpia caché y se verifica. Cambiar navegador no habría corregido la capa afectada.

Documentación de incidencia

Registrar síntoma, alcance, topología, hora, comandos y salidas relevantes, hipótesis, cambio, resultado y prevención. Una captura sin explicación no es una memoria técnica.

Una evidencia útil muestra el destino, la prueba, su resultado y la conclusión limitada que permite obtener. Recorta la información ajena al ejercicio, pero conserva el contexto necesario para interpretar el resultado. Si el docente facilita salidas, indícalo: analizar un caso preparado es distinto de haber ejecutado tú el cambio.

En una tabla de incidencia registra primero la configuración inicial y la forma de recuperarla. Cambia una sola variable autorizada, repite la prueba y compara. Al terminar restaura los valores originales y comprueba el servicio que funcionaba al comienzo.

Del ajuste gráfico a la evidencia

Antes de guardar cambios, identifica interfaz y perfil. Registra si el origen es DHCP o manual; cambiar a manual sin recordar puerta y DNS puede interrumpir la conexión. Usa una interfaz de laboratorio y conserva el plan de restauración. En Windows puedes consultar Configuración → Red e Internet → propiedades de la conexión; en Ubuntu Desktop, Configuración → Red → opciones de la conexión → IPv4.

Una LAN aislada entre dos equipos del mismo prefijo puede funcionar sin puerta ni DNS. Para consultar un nombre hace falta un mecanismo de resolución; para llegar a otra red hace falta una ruta. Ninguno se crea por escribir un valor cualquiera en la interfaz gráfica.

Fuente: Microsoft · Get-NetIPConfiguration.

Caso explicado · Hay dirección, pero no resolución

El equipo tiene `192.168.50.10/24`, alcanza el servicio interno de prueba por su IP y una consulta al nombre facilitado termina por tiempo agotado. La configuración muestra un DNS que no coincide con el plan.

1. Se comprueba que la IP usada corresponde al servicio esperado. Así se demuestra conectividad con ese destino concreto, no con cualquier servidor.

2. Se revisa el servidor DNS configurado y se repite una consulta explícita. El fallo es compatible con un problema de resolución; todavía podría haber filtrado o un servidor caído.

3. Se propone recuperar los parámetros DNS autorizados. Si proceden de DHCP, el docente decide cómo actualizar la concesión sin cortar conexiones de gestión.

4. Tras el cambio se repiten consulta y acceso por nombre. Si ambos funcionan, queda documentada la mejora. Finalmente se restaura el laboratorio según el encargo.

Comprueba que lo entiendes: si DNS devuelve la dirección correcta, falla ping y responde TCP 443, ¿qué has demostrado? La resolución y el establecimiento TCP funcionan; el ping fallido no demuestra que la web esté caída. Falta verificar la respuesta de aplicación.

Vídeo de apoyo · Configuración de red en Windows · EducaMadrid

Demostración docente en castellano sobre configuración de red en Windows 10. Sirve para comparar asignación automática, parámetros manuales y consultas; los menús pueden diferir en Windows 11. Observa el procedimiento y utiliza los valores del laboratorio, no los del vídeo.

Ver el vídeo en el portal de su autor

Durante el visionado: localiza dirección, máscara, puerta y DNS. Explica qué dato guardarías antes de cambiar a manual y cómo comprobarías la restauración.

Ahora aplica lo aprendido

Actividad 4.6 + P2, P3 y P5 · Configurar, comprobar y diagnosticar.

Empieza por P2 y P3 después de esta explicación. Tras estudiar el bloque de redes virtuales, completa las decisiones de la actividad y P5. Todas las partes se conservan en `UD4_A6_Codigo.pdf` y se entregan juntas en la misma tarea de Aules.

4.4 · Subnetting y VLSM

Calcular a qué red pertenece una interfaz y diseñar un reparto de redes son problemas distintos. Aquí partimos de un bloque disponible y unas necesidades. Elegiremos prefijos que permitan alojar los equipos sin solapamientos y justificaremos qué espacio queda libre.

Antes de calcular

Escribe red base **con prefijo**, cantidad mínima de segmentos, capacidad de cada segmento y si incluye router e impresoras.

El inventario cuenta interfaces que necesitan dirección: puestos, impresoras, servidores y, si existe, la interfaz de puerta de enlace. Si el enunciado pide 25 puestos y además un router y una impresora, se necesitan al menos 27 direcciones de host. También conviene conocer el crecimiento previsto antes de fijar un tamaño.

Dividir un bloque en subredes permite planificar segmentos. La separación efectiva del tráfico exige una topología y configuración coherentes: un cálculo escrito no crea VLAN ni reglas de seguridad. «¿Cuántas subredes pueden crearse desde /24?» no tiene una respuesta única sin fijar el nuevo prefijo o la capacidad requerida.

Subredes iguales: dos condiciones simultáneas

Si se toman `s` bits de host, se obtienen `2^s` subredes y el prefijo aumenta en `s`. En una LAN ordinaria con `h` bits de host quedan `2^h-2` direcciones utilizables. Deben cumplirse la cantidad de redes y la capacidad de cada una.

El procedimiento es: determina cuántos bits necesitas para numerar las subredes, suma esos bits al prefijo base y comprueba la capacidad que queda. Si necesitas al menos seis redes, pruebas `2^2=4`, que no basta, y `2^3=8`, que sí. La cantidad disponible es ocho aunque solo se utilicen seis.

Si la capacidad restante fuera insuficiente, no se arregla escogiendo direcciones a mano dentro de los bloques: habría que revisar el tamaño de la red base o los requisitos. La dirección de red y el broadcast consumen dos direcciones por LAN ordinaria, pero no se restan dos al número de subredes.

Ejemplo: al menos seis subredes de 25 hosts desde `192.168.1.0/24`. Dos bits solo dan cuatro redes. Tres bits dan ocho y dejan cinco bits para hosts: 30 hosts por /27. Cumple ambos requisitos. Se usan seis bloques y quedan dos libres; no existen exactamente seis bloques iguales que agoten un /24.

Subred disponible	Rango útil	Broadcast
192.168.1.0/27	.1–.30	.31
192.168.1.32/27	.33–.62	.63
192.168.1.64/27	.65–.94	.95
192.168.1.96/27	.97–.126	.127
192.168.1.128/27	.129–.158	.159
192.168.1.160/27	.161–.190	.191
192.168.1.192/27	.193–.222	.223
192.168.1.224/27	.225–.254	.255

Las abreviaturas de la tabla comparten los tres primeros octetos `192.168.1`. Los ocho bloques son asignables como subredes en este modelo; no se resta dos al número de subredes.

Diseñar por cantidad de hosts

Para al menos 100 hosts ordinarios, siete bits son suficientes: `2^7-2=126`; seis solo dan 62. El prefijo es /25. Si la base es /16, se toman nueve bits y caben 512 bloques /25. El criterio de hosts no fija cuántos bloques se van a utilizar: debe distinguirse capacidad disponible de asignación real.

Para diseñar desde los hosts, busca el menor número de bits h que cumpla `2^h-2 >= hosts necesarios`. Después calcula el prefijo `32-h`. Por último compara ese prefijo con el de la red base. La diferencia indica cuántos bits se han dedicado a distinguir subredes.

Un /25 contiene 128 direcciones y admite 126 hosts ordinarios. Si cada segmento necesitara 130 interfaces, siete bits ya no bastarían: harían falta ocho bits y un /24 por segmento.

VLSM: necesidades distintas

VLSM asigna prefijos de longitudes diferentes. Se ordenan las necesidades de mayor a menor, se elige el menor bloque suficiente y se respeta su alineación.

Ordenar de mayor a menor facilita que los bloques grandes encuentren un espacio contiguo y alineado. Alineación significa que todos los bits de host de la dirección de red valen cero. Un /26 tiene bloques de 64 direcciones: en el último octeto de este /24 puede empezar en 0, 64, 128 o 192, pero no en 150.

Tras asignar un bloque, anota su última dirección y busca el siguiente comienzo válido para el bloque siguiente. No basta con que el comienzo esté libre: todo el intervalo debe caber y no cruzarse con ninguna asignación previa. Para 100, 50, 20 y 10 interfaces dentro de `192.168.40.0/24`:

Necesidad	Red	Capacidad ordinaria	Rango útil	Broadcast
100	192.168.40.0/25	126	.1–.126	.127
50	192.168.40.128/26	62	.129–.190	.191
20	192.168.40.192/27	30	.193–.222	.223
10	192.168.40.224/28	14	.225–.238	.239

Las abreviaturas comparten `192.168.40`. Queda libre `192.168.40.240/28`: son 16 direcciones del bloque, no 16 hosts utilizables en una LAN convencional.

Cambiar el último departamento a 18 interfaces requiere un /27. `192.168.40.224/27` puede ocupar los dos /28 finales si el segundo sigue libre; esto cambia el broadcast y exige actualizar el plan y las interfaces. No se anuncia una ampliación sin comprobar el espacio vecino.

Lista de comprobación

1. Cada bloque empieza en una dirección alineada con su prefijo.
2. La última dirección cae dentro de la red base.
3. Ninguna dirección pertenece a dos bloques asignados.
4. La capacidad incluye las interfaces de infraestructura necesarias.
5. Red, rango útil y broadcast están diferenciados.
6. La puerta elegida pertenece a su subred y no se duplica.

Crear subredes en papel no crea automáticamente VLAN, aislamiento ni encaminamiento. Esos resultados requieren configuración de los dispositivos y una política de acceso coherente.

Fuente: RFC 4632 · CIDR.

Ejemplo paso a paso · Tres necesidades diferentes

Disponemos de `192.168.80.0/24` y necesitamos segmentos de 60, 28 y 12 interfaces, incluyendo su infraestructura.

Paso	Decisión	Justificación
1	60 interfaces: /26	Seis bits de host proporcionan 62 direcciones útiles
2	28 interfaces: /27	Cinco bits proporcionan 30 direcciones útiles
3	12 interfaces: /28	Cuatro bits proporcionan 14 direcciones útiles
4	Asignar /26 en `.0`	Ocupa `.0–.63`; hosts `.1–.62`
5	Asignar /27 en `.64`	Ocupa `.64–.95`; hosts `.65–.94`
6	Asignar /28 en `.96`	Ocupa `.96–.111`; hosts `.97–.110`

El espacio restante va de `.112` a `.255`: 144 direcciones sin asignar. No forman un único bloque CIDR; pueden describirse como `.112/28` y `.128/25`. Tres bloques /26 consumirían 192 direcciones, frente a las 112 utilizadas con VLSM.

Comprueba que lo entiendes: el segmento de 12 crece a 18 interfaces. Necesita /27; comprueba que ampliar a `192.168.80.96/27` es posible si `.112/28` sigue libre. El nuevo broadcast sería `.127`.

Vídeo de apoyo · Cálculo de subredes IPv4 del mismo tamaño · UPV

Vídeo en castellano de M. Eugenia Baydal, Universitat Politècnica de València. Refuerza el reparto en bloques iguales antes de pasar a necesidades distintas.

Ver el vídeo en el portal de su autor

Durante el visionado: detén la explicación antes del resultado, calcula el nuevo prefijo y verifica cantidad de subredes y hosts por separado. Después compara ese método con el ejemplo VLSM de esta página.

Ahora aplica lo aprendido

Actividad 4.4 · Diseñar subredes iguales. Al terminar, continúa con Actividad 4.5 · Repartir direcciones con VLSM.

Son dos actividades de cálculo, sin prácticas adicionales: entrega `UD4_A4_Codigo.pdf` y `UD4_A5_Codigo.pdf` en sus respectivas tareas de Aules. La ampliación de scripting es opcional y se retoma en UD6.

4.6 · Redes virtuales: conectar el laboratorio

Una máquina virtual tiene su propio sistema operativo y sus adaptadores. El modo de red decide a qué entorno se conectan esos adaptadores. Elegir el modo es una decisión de topología; configurar IP, prefijo y servicios es el paso siguiente. Aquí lo aplicamos a las máquinas ya instaladas en UD3, después de comprender direccionamiento y diagnóstico.

El mismo razonamiento TCP/IP

Un adaptador virtual sigue necesitando enlace, dirección, prefijo y, según el destino, puerta de enlace y DNS. En UD3 se crearon e instalaron las máquinas con NAT de referencia. Ahora justificamos el plan, configuramos adaptadores y comprobamos el alcance real de cada conexión.

El **anfitrión** es el equipo donde se ejecuta VirtualBox; el **invitado** es el sistema de la máquina virtual. El switch virtual conecta adaptadores y el router, cuando existe, permite pasar entre redes. Una interfaz virtual desconectada equivale a un enlace sin conexión aunque la dirección IP esté escrita correctamente.

Antes de seleccionar una opción formula el objetivo: solo salida a Internet, participación en la LAN autorizada o comunicación aislada entre invitados. Esa necesidad permite justificar el modo, en lugar de probar opciones hasta que parezca funcionar.

Modo de VirtualBox	Encargo habitual	Qué se debe comprobar
NAT sencillo	Un invitado necesita salida a través del anfitrión	Configuración recibida, salida y límites de acceso entrante
Adaptador puente	El invitado participa en una LAN autorizada	Interfaz física seleccionada, política de la red y dirección válida
Red interna	Invitados del mismo anfitrión deben comunicarse entre sí en un segmento separado	Nombre de red interna coincidente y direcciones compatibles

NAT no significa una LAN común entre todos los invitados

El NAT sencillo proporciona a cada invitado su propio entorno traducido. Dos máquinas configuradas con NAT por separado no se consideran conectadas automáticamente al mismo segmento. Una **red NAT** es otra opción que puede agrupar invitados; debe diseñarse y comprobarse explícitamente. El acceso entrante puede necesitar reglas de reenvío de puertos; no se presupone que publicar un puerto sea necesario en todos los ejercicios.

En NAT sencillo, una conexión iniciada por el invitado puede salir mediante la traducción que hace VirtualBox. Un cliente externo no puede iniciar sin más una conexión al servicio del invitado: necesitaría un camino de entrada previsto. El reenvío de puertos relaciona un puerto de entrada con una dirección y puerto internos.

Dos invitados con NAT sencillo pueden mostrar la misma dirección privada porque están en entornos NAT separados. No es el mismo caso que duplicar una dirección dentro de una LAN común. Si el objetivo es que se comuniquen entre sí y tengan salida, se puede diseñar una red NAT compartida, con su servicio DHCP y sus pruebas.

Puente implica participar en la red seleccionada

La máquina se comporta como otro equipo de esa LAN en los aspectos permitidos por la red y el medio. No se activa puente sobre la red del centro sin indicación docente. La obtención de dirección y la conectividad dependen de la infraestructura y sus restricciones; no se promete que cualquier invitado tenga acceso por elegir este modo.

En puente, el invitado necesita una dirección válida para la LAN seleccionada. Puede obtenerla mediante su DHCP autorizado o mediante un plan manual. La interfaz física elegida importa: un puente sobre un adaptador sin conexión no proporciona un enlace útil.

Este modo resulta apropiado cuando un servicio del invitado debe ser accesible desde equipos de esa LAN y la política lo permite. La accesibilidad también depende del firewall del invitado, del servicio en escucha y de las restricciones de la red. Tener IP no demuestra que el servicio funcione.

Red interna no añade un router ni DHCP por sí sola

El mismo nombre de red interna conecta los adaptadores de los invitados a un segmento virtual. Si no hay un servicio DHCP preparado, se configura direccionamiento manual. Una dirección `192.168.50.10/24` y otra `192.168.50.20/24` permiten plantear comunicación local; poner una puerta de enlace inventada no crea salida a Internet. La red interna de VirtualBox no incorpora al anfitrión como miembro del segmento.

Por ejemplo, A `192.168.50.10/24` y B `192.168.50.20/24`, con el mismo nombre de red interna, pueden intercambiar tráfico local. Si B pasa a `192.168.60.20/24`, deja de pertenecer a la subred de A. Mantener el mismo switch virtual no crea un router entre ellas.

El modo «solo anfitrión» es otra opción: puede conectar al anfitrión con invitados en un segmento específico. No equivale a red interna ni proporciona salida por sí solo. Se practica para acceder desde el anfitrión al servicio web del invitado. Comparamos NAT, red NAT, puente, red interna y solo anfitrión según el objetivo.

Ficha de configuración del laboratorio

Anota equipo, adaptador, modo, nombre de segmento, dirección/prefijo, asignación manual o DHCP, puerta, DNS, servicio esperado, prueba y restauración. Dibuja cada enlace y señala dónde existe realmente un router. Comprueba primero la red local y después la salida o el servicio.

Fuente: Manual de VirtualBox · Redes virtuales.

Tres encargos resueltos

Necesidad	Elección inicial	Prueba de aceptación
Un invitado descarga actualizaciones	NAT sencillo	Configuración válida, resolución y acceso al servicio de actualización
Un servicio del invitado debe atender a otro equipo de la LAN autorizada	Puente sobre la interfaz acordada	IP válida de esa LAN y conexión desde el cliente al puerto previsto
Dos invitados practican entre sí sin salida	Red interna con el mismo nombre	Direcciones compatibles, prueba local y ausencia de una ruta de salida prevista

En el tercer caso no hace falta puerta de enlace para comunicar A y B localmente. Si el encargo cambiara y pidiera salida, habría que diseñar un camino real, por ejemplo un equipo que encaminara con las interfaces adecuadas; escribir una dirección ficticia como puerta no lo sustituye.

Comprueba que lo entiendes: dibuja dónde está el invitado, dónde está el anfitrión y qué dispositivo realiza la traducción o el encaminamiento. Después distingue «el adaptador está conectado», «tengo dirección» y «el servicio responde»: son comprobaciones diferentes.

Vídeo de apoyo · NAT, adaptador puente y red interna en VirtualBox · Marc Venteo

Demostración en castellano del autor Marc Venteo. Para esta unidad interesa el tramo conceptual: 2:20–6:00, que compara puente, red interna, NAT y red NAT. Las máquinas se crearon previamente en UD3; ahora se reutilizan para configurar y diagnosticar sus redes.

Vídeo conservado: https://www.youtube-nocookie.com/embed/mOuKtZVMwbw

Abrir el vídeo en YouTube

Durante el visionado: dibuja quién comparte segmento en cada modo y explica por qué NAT sencillo y red NAT no son la misma opción. No copies direcciones sin relacionarlas con la topología.

Ahora aplica lo aprendido

Completar la actividad 4.6 y P5 · Justificar el diseño y las incidencias.

Añade estas decisiones al mismo documento que contiene P2 y P3. La entrega completa es `UD4_A6_Codigo.pdf`, con sus tres anexos prácticos, en una sola tarea de Aules. Después realiza la actividad 4.7 y P6 · Redes virtuales y web, con entrega conjunta `UD4_A7_Codigo.pdf`.

Laboratorio de aplicación

1. Reutiliza dos invitados creados en UD3, con MAC distintas y una instantánea del estado inicial. El docente puede proporcionar un segundo invitado si los recursos del puesto lo requieren.

2. Con las máquinas apagadas, conecta un adaptador de cada una a la misma red interna autorizada. Para observar el aislamiento, deja desconectados temporalmente los demás adaptadores de prueba; registra cómo restaurarlos.

3. Configura, por ejemplo, `192.168.50.10/24` y `192.168.50.20/24`, sin puerta ni DNS en ese segmento. Comprueba antes que no hay solapamiento con otras redes del laboratorio.

4. Verifica enlace, direcciones y comunicación en ambos sentidos. Si ICMP está filtrado, contrasta vecinos y una prueba de servicio preparada; no desactives el firewall globalmente.

5. Provoca un único fallo, como un prefijo incorrecto o un adaptador desconectado. Predice el efecto, diagnostica y restaura.

6. Continúa con P6: acceso del anfitrión a una web mediante solo anfitrión y comparación con reenvío NAT. Distingue IP, puerto y sistema al que representa `127.0.0.1`.

Los pasos de red interna se integran en las prácticas P2/P5 y su tiempo existente de UD4. La práctica P6 añade las 3 h trasladadas desde UD3, sin repetir el laboratorio ya realizado. Registra y restaura el estado final.

4.6 · Redes virtuales con una finalidad

Bloque trasladado a UD4 Redes. Esta página y su vídeo se conservan como consulta y compatibilidad. El contenido desarrollado se incluye en el cuaderno de teoría de UD4. El apartado vigente 4.6, la actividad 4.7 y P6 se realizan después de instalación y virtualización; sus horas se cuentan en UD4.

4.6

Redes del laboratorio

Redes virtuales y servicio web: explicación, ejemplos y comprobaciones.

Las preguntas que decide una red

Antes de elegir modo, determina quién debe iniciar la comunicación: invitado hacia Internet, anfitrión hacia invitado o un invitado hacia otro. NAT individual sirve para salida habitual; no crea por defecto una red compartida entre todas las VM. Red NAT permite agrupar invitados con salida. Solo anfitrión comunica el anfitrión y las VM de esa red, sin salida exterior por ese adaptador. Red interna comunica las VM conectadas al mismo nombre de red. Puente incorpora el invitado a la red física y requiere permiso del centro. Referencia F7.

Diseño del laboratorio

Modo	Salida a Internet	Inicio desde anfitrión	Comunicación entre invitados
NAT individual	Sí, según red del anfitrión	Con reenvío para el servicio	No como red compartida por defecto
Red NAT	Sí, según configuración	Con reenvío para el servicio	Sí, en la misma Red NAT
Solo anfitrión	No por ese adaptador solo	Sí, en esa red	Sí, en esa red
Red interna	No por ese adaptador solo	No directamente	Sí, con el mismo nombre de red
Puente	Según la red física	Según red y firewall	Según red y firewall

La tabla resume el comportamiento ordinario sin rutas adicionales. «Sí» no garantiza que un servicio esté activo ni permitido por el firewall. NAT facilita conexiones salientes, pero no debe interpretarse como una política completa de aislamiento frente a todos los recursos del anfitrión o de la LAN.

Utilizaremos NAT para descargar y una red solo anfitrión para acceder a una web del invitado. Con dos adaptadores, cada uno cumple un propósito. El adaptador NAT obtiene normalmente configuración por DHCP. En el adaptador de laboratorio se utiliza la subred aprobada, sin una segunda puerta de enlace por defecto.

Ejemplo: anfitrión 192.168.56.1/24; Ubuntu 192.168.56.10/24; segundo invitado 192.168.56.11/24. Son direcciones de ejemplo: comprueba que no colisionan con la red real, una VPN u otra red virtual. Desactiva DHCP en esa red si se asignan manualmente esas direcciones, o acuerda un rango que no las solape.

IP, puerta de enlace y DNS

La IP identifica una interfaz en una red. La máscara determina qué destinos se consideran locales. La puerta de enlace permite salir hacia otras redes. DNS traduce nombres a direcciones. Tener IP no demuestra que DNS funcione; que falle un ping a un nombre tampoco prueba que «Internet está caído».

Diagnostica por capas: interfaz activa, dirección y máscara, ruta, resolución de nombre y servicio final. Un servidor puede rechazar ICMP y aceptar HTTPS. La aceptación se basa en la comunicación que necesita la tarea, no en un único ping.

Publicar un servicio de prueba

En Ubuntu, dentro de una carpeta que contenga solamente archivos del ejercicio:

```
mkdir -p ~/ud3-web
cd ~/ud3-web
printf '<h1>Laboratorio UD3</h1>\n' > index.html
python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0
```

El proceso se queda activo en la terminal; se detiene con Ctrl+C. 0.0.0.0 indica escucha en las interfaces IPv4 disponibles. En una red solo anfitrión, abre desde el anfitrión http://192.168.56.10:8000 usando la IP real. No es un servidor de producción. Si hay firewall, autoriza exclusivamente el tráfico necesario en la red de laboratorio.

Con NAT individual puedes definir reenvío TCP desde 127.0.0.1:8080 del anfitrión al puerto 8000 del invitado. Entonces el navegador del anfitrión abre http://127.0.0.1:8080. Esta dirección representa al anfitrión para ese navegador; la regla decide qué servicio del invitado recibe la conexión.

Diagnosticar con dos navegadores y una terminal

La primera petición se hace desde el invitado a su bucle local: comprueba proceso y puerto sin atravesar la red virtual. La segunda llega desde el anfitrión a la IP del adaptador de laboratorio: añade tarjeta, dirección, ruta y firewall. La tercera utiliza el bucle local del anfitrión y una regla NAT: comprueba además la traducción de puerto.

Comparar estos resultados permite acotar un fallo. Si no responde ni dentro del invitado, el primer sospechoso es el servicio, su carpeta o su puerto. Si funciona allí pero no por la ruta externa, no hay que reinstalar Ubuntu: se revisan las condiciones que esa segunda ruta incorpora.

Actividades de este apartado

Las respuestas se entregan en el archivo de cada actividad; aquí no se ejecutan las instalaciones.

• Actividad 3.9 · Elegir una red virtual para cada encargo

Prácticas relacionadas

• P5 · Redes y página web

Vídeo explicativo · Red NAT y reenvío

V5: el ejemplo utiliza SSH. Traduce su recorrido al HTTP de P5 con tus direcciones y puertos.

Vídeo conservado: https://mediateca.educa.madrid.org/video/amomshvzq7iz1llo/fs

Abrir el vídeo en su página original · Ficha y preguntas de visionado

UD4 · Vídeos de redes virtuales

Se mantienen los vídeos existentes. Las máquinas ya se instalaron en UD3; ahora se estudia cómo conectarlas. Los vídeos son apoyos dentro del tiempo previsto, no tareas adicionales.

NAT, puente, red interna y red NAT

Se conserva el vídeo de Marc Venteo incluido en el apartado 4.6. Su ficha y preguntas están en Redes virtuales.

NAT y reenvío: V5 del catálogo original

Autor: Daniel González Trabada, IES Francisco de Quevedo, EducaMadrid. El ejemplo utiliza SSH; en P6 se aplica el recorrido al servicio HTTP del laboratorio.

Vídeo conservado: https://mediateca.educa.madrid.org/video/amomshvzq7iz1llo/fs

Abrir el vídeo original.

Antes: distingue NAT individual de red NAT. Durante: representa origen, puerto del anfitrión, regla y destino. Después: explica la diferencia entre `127.0.0.1` en el anfitrión y en el invitado.

Se conserva también el catálogo completo de diez vídeos de UD3, con autores, enlaces y preguntas de visionado. Su ficha V5 se trabaja aquí, después de aprender direccionamiento y diagnóstico.

UD4 · Fuentes y glosario

Vocabulario de trabajo

Término	Sentido en esta unidad
Interfaz	Punto de conexión físico o virtual de un equipo
Trama	Unidad de datos de enlace
Paquete	Unidad de datos IP
MAC	Dirección de enlace; no indica en qué red IP está un equipo
Prefijo	Cantidad de bits de red en una dirección
Máscara	Representación IPv4 del límite entre red y host
Broadcast	Envío a todos los participantes del dominio correspondiente
Subred	Bloque identificado por dirección de red y prefijo
Puerta de enlace	Siguiente salto hacia destinos fuera de las rutas locales aplicables
DHCP	Protocolo para obtener parámetros de configuración
DNS	Sistema distribuido para resolver nombres y otros datos
CIDR	Direccionamiento y agregación mediante prefijos explícitos
VLSM	Uso de subredes con prefijos de longitudes distintas
NAT	Traducción de direcciones; su comportamiento depende del modo configurado

Documentación primaria

- IETF · RFC 4632, CIDR.
- IETF · RFC 1918, direcciones privadas.
- IETF · RFC 3021, enlaces /31.
- IETF · RFC 4291, direcciones IPv6.
- Microsoft · Get-NetIPConfiguration.
- Wireshark · Guía oficial.
- VirtualBox · Redes virtuales.

Orientación para las evidencias

Anota la versión del sistema o de la herramienta que realmente utilizas. Diferencia dato observado, hipótesis y conclusión. Una captura o un resultado calculado necesitan explicación y referencia al requisito que comprueban.